Respostas

Notação: X' representa NÃO X; · representa E; + representa OU.

Questão 1

E1	E0	TEM_ENERGIA
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a) Das linhas com saída 1: E1'E0 + E1E0' + E1E0.

b) TEM_ENERGIA = E1 + E0. Basta que pelo menos um dos dois bits seja 1 para haver energia.

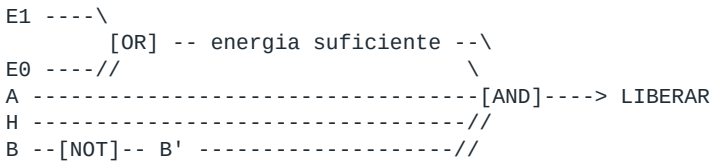
c) Circuito

Questão 2

a) LIBERAR = A · H · B' · (E1 + E0).

b) Energia suficiente é apenas uma das condições. Também é preciso pedir a ativação (A = 1), ter a habilidade (H = 1) e não estar bloqueado (B = 0).

Circuito



Questão 3

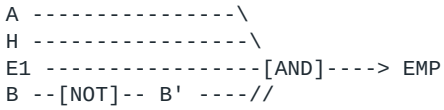
a) Os estados que permitem pagar 2 pontos são E1E0 = 10 e 11.

b) ENERGIA_SUFICIENTE = E1.

c) EMP = A · H · B' · E1.

d) E0 não altera a autorização: nos dois estados válidos E1 = 1.

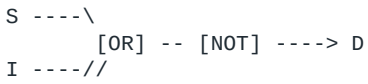
Circuito



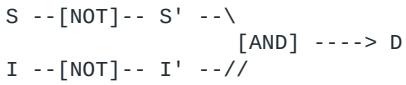
Questão 4

a) D = (S + I)' = S' · I'.

b) Expressão original



c) Expressão transformada



d) Tabela verdade

S	I	(S + I)'	S' · I'
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

As saídas coincidem nas quatro combinações, portanto as expressões são equivalentes.

e) Para S = 0 e I = 1: D = (0 + 1)' = 0. Pela forma transformada, D = 0' · 1' = 1 · 0 = 0. O ataque não produz efeito.

Questão 5

a) F = (B · S)' = B' + S'.

b) A expressão libera a saída quando o carrinho não está bloqueado OU quando o escudo está inativo. A frase do aluno exige as duas condições ao mesmo tempo, então não descreve F.

c) Com B = 1 e S = 0, F = (1 · 0)' = 1, mas a regra do aluno daria B' · S' = 0 · 1 = 0. A regra verbal corresponde a F_aluno = B' · S'.

Circuito da forma equivalente

```
B --[NOT]-- B' --\
                 [OR] ----> F
S --[NOT]-- S' --//
```

Questão 6

a) As linhas com X = 1 são 1100 e 1101 (ordem A, H, B, S). Logo, X = A · H · B' · S' + A · H · B' · S.

b) e c) Mapa de Karnaugh e agrupamento

AH (Gray) \ BS (Gray)	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	**1**	**1**	0	0
10	0	0	0	0

No grupo G1, A = 1, H = 1 e B = 0 permanecem constantes; S varia e desaparece.

d) X = A · H · B'.

e) S não muda a execução. Nas linhas A,H,B,S = 1,1,0,0 e 1,1,0,1, X vale 1 nas duas.

Circuito simplificado

```
A ----------------\
H -----------------[AND]----> X
B --[NOT]-- B' ---//
```

Questão 7

a) Tabela verdade (ordem A, B, E1, E0)

A	B	E1	E0	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

b) F = A'B'E1E0 + AB'E1E0' + AB'E1E0.

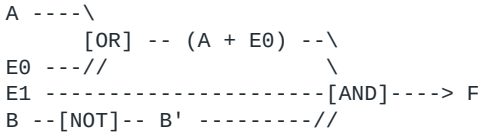
c) e d) Mapa e maiores agrupamentos

AB (Gray) \ E1E0 (Gray)	00	01	11	10
00	0	0	**1**	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	**1**	**1**

G1 une as linhas AB = 00 e 10 pela borda: B'E1E0. G2 une as colunas E1E0 = 11 e 10: AB'E1.

Expressão simplificada: F = B'E1E0 + AB'E1 = B'E1(E0 + A).

e) Circuito



f) E1 = 1 indica pelo menos 2 pontos. Com E0 = 0, é preciso A = 1; com E0 = 1 (3 pontos), o termo A + E0 vale 1 mesmo sem apertar o botão. Em qualquer caso, B = 1 força B' = 0 e bloqueia o disparo, inclusive no modo automático.

Questão 8

a) Os eixos do mapa são AB nas linhas e E1E0 nas colunas, ambos em ordem Gray 00, 01, 11, 10.

b) A expressão completa corresponde aos mintermos A B' E1 E0, A B' E1 E0' e A B' E1' E0.

Mapa de Karnaugh e agrupamentos

AB (Gray) \ E1E0 (Gray)	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	**1**	**1**	**1**

G1 junta as colunas 01 e 11: E1 varia e o termo fica A B' E0. G2 junta 11 e 10: E0 varia e fica A B' E1.

X = A B' E0 + A B' E1 = A B' (E1 + E0).

c) Circuito original

```
T1: A, B', E1, E0  ---> [AND] --\
T2: A, B', E1, E0' ---> [AND] --+--> [OR] ---> X
T3: A, B', E1', E0 ---> [AND] --//
(Usar inversores para obter B', E0' e E1'.)
```

d) Circuito simplificado

```
E1 ----\
        [OR] -- (E1 + E0) --\
E0 ----//                   [AND] ---> X
A ------------------------//
B --[NOT]-- B' -----------//
```

e) E1 desaparece no grupo G1 e E0 desaparece no G2. Nenhuma entrada pode ser retirada do circuito inteiro: A e B aparecem no fator comum, e os dois bits de energia permanecem na soma E1 + E0.

f) A forma simplificada usa menos operações lógicas e facilita a implementação e a conferência do circuito.

Questão 9

a) Tabela verdade (ordem A, B, S, I)

A	B	S	I	PROTEGIDO
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

b) PROTEGIDO = AB'S'I + AB'SI' + AB'SI + ABS'I + ABSI.

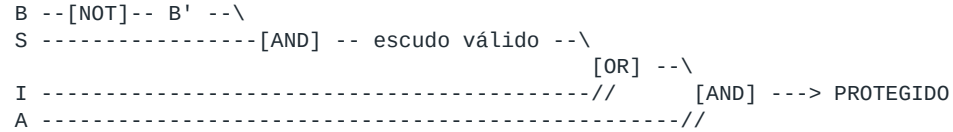
c) e d) Mapa e agrupamentos

AB (Gray) \ SI (Gray)	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	**1**	**1**	0
10	0	**1**	**1**	**1**

G1 é o bloco de quatro em que A = 1 e I = 1, resultando em AI. G2 é o par em que A = 1, B = 0 e S = 1, resultando em AB'S.

PROTEGIDO = AI + AB'S = A(I + B'S).

e) Circuito final



f) A saída exige ataque recebido (A = 1) e pelo menos uma defesa válida. Se B = 1, o escudo deixa de contar, mas I ainda pode proteger. Se B = 0, o escudo ativo também pode proteger.

Questão 10

a) PODE_DISPARAR = A · H · E1 · B'. Para gastar pelo menos 2 pontos, E1 precisa valer 1; E0 não altera essa condição.

b) DEFESA_ADVERSARIA = S + I.

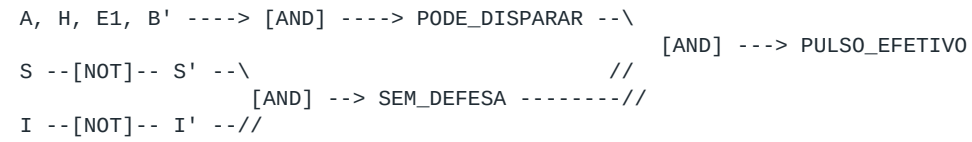
c) SEM_DEFESA = (S + I)' = S' · I'.

d) PULSO_EFETIVO = PODE_DISPARAR · SEM_DEFESA.

PULSO_EFETIVO = A · H · E1 · B' · S' · I'.

e) Essas formas já estão simplificadas: cada fator representa uma condição necessária ao disparo ou à ausência de defesa.

f) Circuito lógico final



g) Com A = 1, H = 1, E1E0 = 10, B = 0, S = 0 e I = 0: PODE_DISPARAR = 1 · 1 · 1 · 1 = 1. SEM_DEFESA = 1 · 1 = 1, então PULSO_EFETIVO = 1.

h) Mudando somente I para 1, PODE_DISPARAR continua 1, pois I não participa dessa expressão. SEM_DEFESA passa a 0; assim, PULSO_EFETIVO = 1 · 0 = 0.

i) O circuito primeiro autoriza o disparo com base no botão, na habilidade disponível, na energia e na ausência de bloqueio próprio. Depois verifica as defesas adversárias: o pulso só produz efeito quando nem escudo nem imunidade estão ativos.